(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 120106396 A
(43)申请公布日 2025.06.06

(21)申请号 202510559422.0

(22)申请日 2025.04.30

(71)申请人 江苏信江数字科技有限公司
地址 211100 江苏省南京市江宁区东吉大道1号

(72)发明人 臧国荣

(74)专利代理机构 南京思宸知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 32548
专利代理师 柏梦婷

(51)Int.Cl.
G06Q 10/063(2023.01)
G06F 18/243(2023.01)
G06F 18/10(2023.01)
G06F 18/25(2023.01)
G06F 18/214(2023.01)
G06Q 50/26(2024.01)

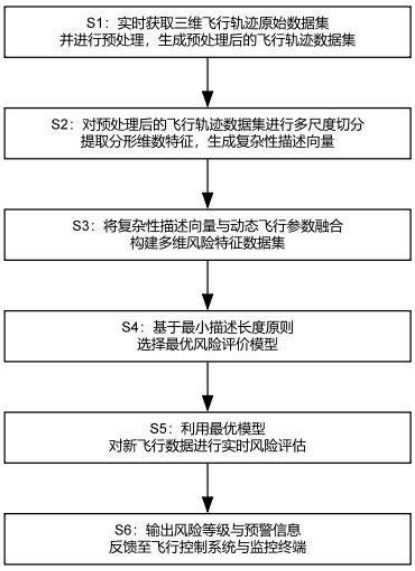
权利要求书4页 说明书11页 附图1页

(54)发明名称

基于机器学习的低空飞行器风险管理方法及系统

(57)摘要

本发明公开了一种基于机器学习的低空飞行器风险管理方法及系统,S1.生成预处理后的飞行轨迹数据集;S2.对分尺度飞行轨迹数据集应用分形维数分析方法提取飞行轨迹的复杂性描述向量;S3.构建多维风险特征数据集;S4.自动选取描述长度最小且数据拟合精度最佳的最优风险评价模型;S5.利用所选最优风险评价模型对新采集的飞行轨迹数据集及其对应的多维风险特征数据集进行实时风险评估,生成飞行轨迹风险评价输出;S6.实现动态风险监控与飞行路径调整,并为低空飞行器风险管理提供决策依据。本发明精准捕捉轨迹中具有高转弯率或速度剧变高风险特征段,极大提高了局部风险事件的识别准确性。



CN 120106396 A

1.一种基于机器学习的低空飞行器风险管理方法,其特征在于,包括如下步骤:

S1.实时获取低空飞行器在指定低空区域内的三维飞行轨迹原始数据集并进行预处理,生成预处理后的飞行轨迹数据集;

S2.对预处理后的飞行轨迹数据集实施多尺度切分处理,形成分尺度飞行轨迹数据集,对分尺度飞行轨迹数据集应用分形维数分析方法提取飞行轨迹的复杂性描述向量;

S3.将飞行轨迹复杂性描述向量与低空飞行器运行过程中的动态飞行参数数据进行数据融合,构建多维风险特征数据集;

S4.基于最小描述长度原则对多维风险特征数据集实施风险评价模型的候选模型筛选,通过评估各候选模型的模型编码长度及数据编码长度,自动选取描述长度最小且数据拟合精度最佳的最优风险评价模型;

S5.利用所选最优风险评价模型对新采集的飞行轨迹数据集及其对应的多维风险特征数据集进行实时风险评估,生成飞行轨迹风险评价输出;

S6.将飞行轨迹风险评价输出反馈至飞行控制系统及监控终端,实现动态风险监控与飞行路径调整,并为低空飞行器风险管理提供决策依据。

2.根据权利要求1所述的一种基于机器学习的低空飞行器风险管理方法,其特征在于,所述S1包括以下步骤:

S11.设定低空飞行器在指定低空飞行区域内的飞行监测时间窗口$[t_0, t_N]$,通过部署于低空飞行器上的惯性测量单元、全球定位系统模块及姿态传感器,实时采集飞行轨迹原始数据,构建三维飞行轨迹原始数据集T_{raw},三维飞行轨迹原始数据集T_{raw}由若干采样点组成,每个采样点包括飞行器在特定时刻的三维空间坐标(x_i, y_i, z_i)与对应时间戳t_i;

S12.对三维飞行轨迹原始数据集T_{raw}进行时间序列对齐处理,通过对飞行轨迹点的时间轴重新采样,使得所有相邻采样点之间的时间间隔保持为固定的时间差值,得到时间标准化后的飞行轨迹数据集T_{align};

S13.对时间标准化后的飞行轨迹数据集T_{align}进行异常点剔除处理,利用滑动窗口内速度变化与位置偏差进行判断,当飞行轨迹点在局部窗口内的速度变化超过速度变化阈值或飞行轨迹点的空间位置偏离超过位置偏差阈值时,则将该飞行轨迹点判定为异常点并从飞行轨迹中剔除,处理后生成异常点剔除后的飞行轨迹数据集T_{clean};

S14.对异常点剔除后的飞行轨迹数据集T_{clean}进行噪声滤除处理,采用滑动窗口均值滤波方法对飞行轨迹点进行平滑操作,在每个飞行轨迹点位置处以固定数量的前后相邻飞行轨迹点进行均值计算,替代原始飞行轨迹点位置,生成预处理后的飞行轨迹数据集T_{pre}。

3.根据权利要求2所述的一种基于机器学习的低空飞行器风险管理方法,其特征在于,所述S2包括以下步骤:

S21.根据低空飞行器航迹风险评价对轨迹局部复杂性敏感的要求,基于飞行轨迹的空间曲率变化率与平均飞行速度联合构造自适应局部尺度划分函数:

$$\lambda(\kappa_i, v_i) = l_{base} \cdot \exp(-\alpha \cdot |\kappa_i|) \cdot \exp(-\beta \cdot |v_i - v_{mean}|);$$

其中,$\lambda(\kappa_i, v_i)$为飞行轨迹点p_i处的自适应局部尺度,l_{base}为预设的基础分段长度,κ_i为飞行轨迹点p_i处的空间曲率变化率,反映飞行轨迹的空间拐弯剧烈程度,v_i为飞行轨迹点

p_i处飞行器的瞬时飞行速度，v_{mean}为飞行轨迹的平均飞行速度，α、β为控制自适应局部尺度调整敏感性的参数；

S22.利用自适应局部尺度划分函数$\lambda(\kappa_i, v_i)$对预处理后的飞行轨迹数据集T_{pre}进行局部动态切分，生成分尺度飞行轨迹数据集T_{scale}，分尺度飞行轨迹数据集中的任意飞行轨迹分段S_j定义为：

$$S_j = \{p_i | t_j \le t_i < t_j + \lambda(\kappa_j, v_j)\}, j = 1,2,\ldots,M;$$

其中，飞行轨迹分段S_j的起始时刻为t_j，飞行轨迹点p_i为飞行轨迹分段S_j内的第i个点，M为切分后的飞行轨迹分段总数，$\lambda(\kappa_j, v_j)$表示以飞行轨迹起始点p_j为参考点，基于当前曲率变化率与瞬时速度动态确定的自适应局部尺度大小；

S23.针对每个飞行轨迹分段S_j，采用分形维数分析方法中的盒维数算法计算飞行轨迹分段S_j的局部分形维数特征值$D_{B,j}$，得到局部分形维数特征集合，局部分形维数特征值定量表征飞行轨迹分段内低空飞行器飞行轨迹的局部不规则性和结构复杂程度，体现飞行轨迹的局部风险特征，并基于局部分形维数特征集合D_B构建飞行轨迹复杂性描述向量C_{traj}。

4.根据权利要求3所述的一种基于机器学习的低空飞行器风险管理方法，其特征在于，所述S3包括以下步骤：

S31.对预处理后的飞行轨迹数据集T_{pre}中的每一个采样点，获取该采样点对应的瞬时飞行速度v_i、飞行器瞬时加速度a_i以及飞行姿态角ψ_i，并基于相邻采样点间参数的差值计算得到瞬时飞行速度变化值Δv_i、飞行器瞬时加速度变化值Δa_i与飞行姿态角变化值$\Delta\psi_i$，构成动态飞行参数数据集T_{dyn}；

S32.针对每个飞行轨迹分段S_j，采用滑动窗口统计方法从动态飞行参数数据集T_{dyn}中提取与飞行轨迹分段S_j对应的聚合动态飞行参数向量D_j，在该聚合动态飞行参数向量D_j中，瞬时飞行速度变化值Δv_j为飞行轨迹分段S_j内各采样点的最大瞬时速度与最小瞬时速度之间的差值，飞行器瞬时加速度变化值Δa_j为飞行轨迹分段S_j内各采样点的最大瞬时加速度与最小瞬时加速度之间的差值，飞行姿态角变化值$\Delta\psi_j$为飞行轨迹分段S_j内连续采样点的姿态角变化值的平均值；

S33.将飞行轨迹复杂性描述向量C_{traj}与相应飞行轨迹分段S_j的聚合动态飞行参数向量D_j进行向量级联数据融合，形成多维风险特征向量R_j，多维风险特征向量同时包含了飞行轨迹在各局部尺度下的复杂性描述与飞行轨迹分段S_j内的瞬时飞行速度变化值、飞行器瞬时加速度变化值与飞行姿态角变化值；

S34.将所有飞行轨迹分段S_j对应的多维风险特征向量R_j按照采样顺序依次组合，构成多维风险特征数据集T_{risk}。

5.根据权利要求4所述的一种基于机器学习的低空飞行器风险管理方法，其特征在于，所述S4包括以下步骤：

S41.构建风险评价候选模型集合M_{cand}，风险评价候选模型集合中每一个候选模型M_k定义为将多维风险特征数据集T_{risk}映射至对应风险等级标签集合$Y = \{y_j \mid j = 1,2,\ldots,M\}$的

预测函数：

$$M_k: R_j \mapsto \hat{y}_j^{(k)} = f_k(R_j; \theta_k);$$

$$\forall R_j \in T_{risk};$$

$$\forall M_k \in M_{cand};$$

其中，R_j为第j个飞行轨迹分段的多维风险特征向量，$\hat{y}_j^{(k)}$为候选模型M_k对应预测的风险等级预测值，θ_k为候选模型参数向量，f_k表示候选模型M_k的决策映射结构；

S42.对候选模型M_k进行模型编码长度与数据编码长度计算，模型编码长度$L(M_k)$结合模型结构的复杂度与参数向量度量信息复杂度定义为：

$$L(M_k) = \gamma_1 \cdot |\theta_k| + \gamma_2 \cdot \dim(f_k);$$

其中，$|\theta_k|$表示候选模型M_k中包含的参数总数量，$\dim(f_k)$表示决策映射结构f_k的结构深度或分段函数数量，γ_1、γ_2为预设的结构惩罚因子；

数据编码长度$L(T_{risk}|M_k)$定义为候选模型M_k对所有多维风险特征数据点的预测误差编码损失总量，结合真实风险等级标签y_j与风险等级预测值$\hat{y}_j^{(k)}$，使用带权误差编码方式表示为：

$$L(T_{risk}|M_k) = \sum_{j=1}^{M} \omega_j \cdot \log\left(\frac{1}{P(\hat{y}_j^{(k)} = y_j|R_j, \theta_k)}\right);$$

其中，ω_j为风险标签的先验重要性权重，$P(\hat{y}_j^{(k)} = y_j \mid R_j, \theta_k)$为模型在多维风险特征向量$R_j$和参数总数量$\theta_k$下预测正确的概率值；

S43.综合模型编码长度与数据编码长度，基于最小描述长度准则确定最优风险评价模型M_{opt}。

6.根据权利要求1所述的一种基于机器学习的低空飞行器风险管理方法，其特征在于，所述S5包括以下步骤：

S51.采集低空飞行器在运行过程中实时生成的三维飞行轨迹原始数据集构成新的多维风险特征数据集T_{risk}^{new}，将新的多维风险特征数据集T_{risk}^{new}输入至最优风险评价模型M_{opt}，对每一段飞行轨迹进行风险等级预测，生成飞行轨迹风险预测结果集合$\hat{Y}^{new}$；

S52.根据飞行轨迹风险预测结果集合$\hat{Y}^{new}$，结合预设风险等级映射规则进行飞行轨迹风险评价输出，风险等级映射规则依据分段风险等级值与对应的多维风险特征参数阈值设定；

S53.将飞行轨迹风险评价输出结果以风险等级标签和预警信号的形式同步反馈至飞行器控制系统与远程监控终端，预警信号包括轨迹分段位置、风险等级、触发参数及超限值，用于辅助飞行路径动态调整与飞行安全实时管理。

7.根据权利要求6所述的一种基于机器学习的低空飞行器风险管理方法，其特征在于，所述风险等级划分规则包括：

当分形维数特征值大于设定的上限阈值,且瞬时飞行速度变化值或加速度变化值超过对应飞行器安全容限范围时,判定该轨迹分段为高风险分段,输出高风险等级;

当分形维数特征值处于中间范围,且飞行姿态角变化值在正常波动范围内,但存在单一参数异常波动时,判定该轨迹分段为中风险分段,输出中风险等级;

当各项动态飞行参数变化值均在安全阈值范围内,分形维数特征值处于设定下限范围以下时,判定该轨迹分段为低风险分段,输出低风险等级。

8.一种基于机器学习的低空飞行器风险管理系统,用于执行权利要求1-7任一项所述的一种基于机器学习的低空飞行器风险管理方法,其特征在于,包括如下模块:

轨迹数据采集模块,用于采集飞行器在指定区域内的三维飞行轨迹数据集;

数据预处理模块,用于对飞行轨迹数据集进行时空对齐、异常点剔除与滤波处理,生成预处理后的飞行轨迹数据集;

多尺度特征提取模块,用于基于自适应尺度切分飞行轨迹并提取局部分形维数,形成飞行轨迹复杂性描述向量;

动态参数融合模块,用于提取各分段飞行轨迹的速度变化值、加速度变化值与姿态角变化值,并与复杂性描述向量融合生成多维风险特征数据集;

模型选择模块,用于基于最小描述长度原则从候选模型中选取描述长度最小的最优风险评价模型;

风险评估模块,用于基于所选模型对飞行轨迹进行风险等级预测与预警信息输出;

反馈模块,用于将风险评价结果反馈至飞行器控制系统与监控终端,实现飞行路径动态调整与风险预警联动。

基于机器学习的低空飞行器风险管理方法及系统

技术领域

[0001] 本发明涉及低空飞行技术领域,尤其涉及一种基于机器学习的低空飞行器风险管理方法及系统。

背景技术

[0002] 随着低空空域逐步开放以及无人机技术的快速发展,低空飞行器在城市物流、农业植保、电力巡检和应急救援领域的应用日益广泛,然而,低空飞行器在复杂环境中运行时面临诸多潜在风险因素,如突发气象变化、地形干扰、通信延迟及飞行器自身性能波动,容易引发飞行偏航、姿态失稳、轨迹异常飞行安全问题,因此,如何实现对低空飞行器飞行状态的有效监控与风险评估,成为当前低空飞行安全管理亟待解决的重要课题。

[0003] 现有的低空飞行器风险管理技术主要依赖规则库判定和传统模型评估,系统多以静态风险指标为基础,通过预设规则判断飞行轨迹是否越界或存在异常点,但存在明显不足:一方面,静态规则难以适应飞行过程中不断变化的动态特征,无法有效识别轨迹复杂性与飞行参数之间的交互风险;另一方面,当前常用的风险评估模型通常依赖人工设定特征或单尺度分析,缺乏对飞行轨迹局部变化与空间复杂结构的精细建模能力,导致对异常行为或潜在风险识别精度不高,此外,部分系统虽然集成了基础的飞行轨迹监控模块,但缺乏对多维动态飞行参数与轨迹形态变化的联合分析能力,容易出现误判或漏判的情况,严重影响风险响应的时效性和准确性。

[0004] 综上所述,亟需一种能够融合多尺度轨迹信息与飞行动态特征,并具备智能评估能力的全流程风险管理方法加以改进。

发明内容

[0005] 本发明的一个目的在于提出一种基于机器学习的低空飞行器风险管理方法及系统,本发明精准捕捉轨迹中具有高转弯率或速度剧变高风险特征段,极大提高了局部风险事件的识别准确性。

[0006] 根据本发明实施例的一种基于机器学习的低空飞行器风险管理方法,包括如下步骤:

S1.实时获取低空飞行器在指定低空区域内的三维飞行轨迹原始数据集并进行预处理,生成预处理后的飞行轨迹数据集;

S2.对预处理后的飞行轨迹数据集实施多尺度切分处理,形成分尺度飞行轨迹数据集,对分尺度飞行轨迹数据集应用分形维数分析方法提取飞行轨迹的复杂性描述向量;

S3.将飞行轨迹复杂性描述向量与低空飞行器运行过程中的动态飞行参数数据进行数据融合,构建多维风险特征数据集;

S4.基于最小描述长度原则对多维风险特征数据集实施风险评价模型的候选模型筛选,通过评估各候选模型的模型编码长度及数据编码长度,自动选取描述长度最小且数据拟合精度最佳的最优风险评价模型;

S5.利用所选最优风险评价模型对新采集的飞行轨迹数据集及其对应的多维风险特征数据集进行实时风险评估,生成飞行轨迹风险评价输出;

S6.将飞行轨迹风险评价输出反馈至飞行控制系统及监控终端,实现动态风险监控与飞行路径调整,并为低空飞行器风险管理提供决策依据。

[0007] 可选的,所述S1包括以下步骤:

S11.设定低空飞行器在指定低空飞行区域内的飞行监测时间窗口$[t_0, t_N]$,通过部署于低空飞行器上的惯性测量单元、全球定位系统模块及姿态传感器,实时采集飞行轨迹原始数据,构建三维飞行轨迹原始数据集T_{raw},三维飞行轨迹原始数据集T_{raw}由若干采样点组成,每个采样点包括飞行器在特定时刻的三维空间坐标与对应时间戳:

$$T_{raw} = \{p_i | p_i = (x_i, y_i, z_i, t_i), i = 1,2, \ldots, N\};$$

其中,p_i表示第i个飞行轨迹点,x_i, y_i, z_i分别为低空飞行器在时刻t_i下的三维空间坐标,t_i为对应时间戳,N为采样总数;

S12.对三维飞行轨迹原始数据集T_{raw}进行时间序列对齐处理,通过对飞行轨迹点的时间轴重新采样,使得所有相邻采样点之间的时间间隔保持为固定的时间差值,得到时间标准化后的飞行轨迹数据集T_{align};

S13.对时间标准化后的飞行轨迹数据集T_{align}进行异常点剔除处理,利用滑动窗口内速度变化与位置偏差进行判断,当飞行轨迹点在局部窗口内的速度变化超过速度变化阈值或飞行轨迹点的空间位置偏离超过位置偏差阈值时,则将该飞行轨迹点判定为异常点并从飞行轨迹中剔除,处理后生成异常点剔除后的飞行轨迹数据集T_{clean};

S14.对异常点剔除后的飞行轨迹数据集T_{clean}进行噪声滤除处理,采用滑动窗口均值滤波方法对飞行轨迹点进行平滑操作,在每个飞行轨迹点位置处以固定数量的前后相邻飞行轨迹点进行均值计算,替代原始飞行轨迹点位置,生成预处理后的飞行轨迹数据集T_{pre}。

[0008] 可选的,所述S2包括以下步骤:

S21.根据低空飞行器航迹风险评价对轨迹局部复杂性敏感的要求,基于飞行轨迹的空间曲率变化率与平均飞行速度联合构造自适应局部尺度划分函数:

$$\lambda(\kappa_i, v_i) = l_{base} \cdot \exp(-\alpha \cdot |\kappa_i|) \cdot \exp(-\beta \cdot |v_i - v_{mean}|);$$

其中,$\lambda(\kappa_i, v_i)$为飞行轨迹点p_i处的自适应局部尺度,l_{base}为预设的基础分段长度,κ_i为飞行轨迹点p_i处的空间曲率变化率,反映飞行轨迹的空间拐弯剧烈程度,v_i为飞行轨迹点p_i处飞行器的瞬时飞行速度,v_{mean}为飞行轨迹的平均飞行速度,α、β为控制自适应局部尺度调整敏感性的参数;

S22.利用自适应局部尺度划分函数$\lambda(\kappa_i, v_i)$对预处理后的飞行轨迹数据集T_{pre}进行局部动态切分,生成分尺度飞行轨迹数据集T_{scale},分尺度飞行轨迹数据集中的任意飞行轨迹分段S_j定义为:

$$S_j = \{p_i | t_j \le t_i < t_j + \lambda(\kappa_j, v_j)\}, j = 1,2, \ldots, M;$$

其中,飞行轨迹分段S_j的起始时刻为t_j,飞行轨迹点p_i为飞行轨迹分段S_j内的第i个点,M为切分后的飞行轨迹分段总数,$\lambda(\kappa_j, v_j)$表示以飞行轨迹起始点p_j为参考点,基于当前

曲率变化率与瞬时速度动态确定的自适应局部尺度大小；

S23.针对每个飞行轨迹分段S_j，采用分形维数分析方法中的盒维数算法计算飞行轨迹分段S_j的局部分形维数特征值$D_{B,j}$，得到局部分形维数特征集合，局部分形维数特征值定量表征飞行轨迹分段内低空飞行器飞行轨迹的局部不规则性和结构复杂程度，体现飞行轨迹的局部风险特征，并基于局部分形维数特征集合D_B构建飞行轨迹复杂性描述向量C_{traj}。

[0009] 可选的，所述S3包括以下步骤：

S31.对预处理后的飞行轨迹数据集T_{pre}中的每一个采样点，获取该采样点对应的瞬时飞行速度v_i，所述瞬时飞行速度由相邻采样点之间的空间距离计算获得、飞行器瞬时加速度a_i，所述飞行器瞬时加速度由相邻采样点之间速度差的绝对值计算获得，以及飞行姿态角ψ_i，所述飞行姿态角由飞行器姿态传感器输出直接采集获得，并基于相邻采样点间参数的差值计算得到瞬时飞行速度变化值Δv_i、飞行器瞬时加速度变化值Δa_i与飞行姿态角变化值$\Delta\psi_i$，构成动态飞行参数数据集T_{dyn}；

S32.针对每个飞行轨迹分段S_j，采用滑动窗口统计方法从动态飞行参数数据集T_{dyn}中提取与飞行轨迹分段S_j对应的聚合动态飞行参数向量D_j，在该聚合动态飞行参数向量D_j中，瞬时飞行速度变化值Δv_j为飞行轨迹分段S_j内各采样点的最大瞬时速度与最小瞬时速度之间的差值，飞行器瞬时加速度变化值Δa_j为飞行轨迹分段S_j内各采样点的最大瞬时加速度与最小瞬时加速度之间的差值，飞行姿态角变化值$\Delta\psi_j$为飞行轨迹分段S_j内连续采样点的姿态角变化值的平均值；

S33.将飞行轨迹复杂性描述向量C_{traj}与相应飞行轨迹分段S_j的聚合动态飞行参数向量D_j进行向量级联数据融合，形成多维风险特征向量R_j，多维风险特征向量同时包含了飞行轨迹在各局部尺度下的复杂性描述与飞行轨迹分段S_j内的瞬时飞行速度变化值、飞行器瞬时加速度变化值与飞行姿态角变化值；

S34.将所有飞行轨迹分段S_j对应的多维风险特征向量R_j按照采样顺序依次组合，构成多维风险特征数据集T_{risk}。

[0010] 可选的，所述S4包括以下步骤：

S41.构建风险评价候选模型集合M_{cand}，风险评价候选模型集合中每一个候选模型M_k定义为将多维风险特征数据集T_{risk}映射至对应风险等级标签集合$Y=\{y_j \mid j=1,2,\dots,M\}$的预测函数：

$$M_k: R_j \mapsto \hat{y}_j^{(k)} = f_k(R_j;\theta_k), \forall R_j \in T_{risk}, \forall M_k \in M_{cand};$$

其中，R_j为第j个飞行轨迹分段的多维风险特征向量，$\hat{y}_j^{(k)}$为候选模型M_k对应预测的风险等级预测值，θ_k为候选模型参数向量，f_k表示候选模型M_k的决策映射结构，具体为一个将输入的多维风险特征向量R_j映射至风险等级预测值$\hat{y}_j^{(k)}$的非线性模型函数；f_k的结构可以为决策树、支持向量机、浅层神经网络或其他已设定的可训练风险评分函数，其结构复杂度通过$\dim(f_k)$衡量；

S42.对候选模型M_k进行模型编码长度与数据编码长度计算，模型编码长度$L(M_k)$

结合模型结构的复杂度与参数向量度量信息复杂度定义为：

$$L(M_k) = \gamma_1 \cdot |\theta_k| + \gamma_2 \cdot \dim(f_k);$$

其中，$|\theta_k|$表示候选模型M_k中包含的参数总数量，$\dim(f_k)$表示决策映射结构f_k的结构深度或分段函数数量，γ_1、γ_2为预设的结构惩罚因子；数据编码长度$L(T_{risk}|M_k)$定义为候选模型M_k对所有多维风险特征数据点的预测误差编码损失总量，结合真实风险等级标签y_j与风险等级预测值$\hat{y}_j^{(k)}$，使用带权误差编码方式表示为：

$$L(T_{risk}|M_k) = \sum_{j=1}^{M} \omega_j \cdot \log\left(\frac{1}{P(\hat{y}_j^{(k)} = y_j|R_j, \theta_k)}\right);$$

其中，ω_j为风险标签的先验重要性权重，$P(\hat{y}_j^{(k)} = y_j \mid R_j, \theta_k)$为模型在多维风险特征向量$R_j$和参数总数量$\theta_k$下预测正确的概率值；

S43.综合模型编码长度与数据编码长度，基于最小描述长度准则确定最优风险评价模型M_{opt}，最优风险评价模型满足以下最优化目标：

$$M_{opt} = \arg\min_{M_k \in M_{cand}} [L(M_k) + L(T_{risk}|M_k)];$$

最优风险评价模型实现在低空飞行器航迹风险评价场景下，模型结构复杂性、预测精度和风险权重的重要性三者之间的动态权衡。

[0011] 可选的，所述S5包括以下步骤：

S51.采集低空飞行器在运行过程中实时生成的三维飞行轨迹原始数据集构成新的多维风险特征数据集T_{risk}^{new}，将新的多维风险特征数据集T_{risk}^{new}输入至最优风险评价模型M_{opt}，对每一段飞行轨迹进行风险等级预测，生成飞行轨迹风险预测结果集合$\hat{Y}^{new}$；

S52.根据飞行轨迹风险预测结果集合$\hat{Y}^{new}$，结合预设风险等级映射规则进行飞行轨迹风险评价输出，风险等级映射规则依据分段风险等级值与对应的多维风险特征参数阈值设定；

S53.将飞行轨迹风险评价输出结果以风险等级标签和预警信号的形式同步反馈至飞行器控制系统与远程监控终端，预警信号包括轨迹分段位置、风险等级、触发参数及超限值，用于辅助飞行路径动态调整与飞行安全实时管理。

[0012] 可选的，所述风险等级划分规则包括：

当分形维数特征值大于设定的上限阈值，且瞬时飞行速度变化值或加速度变化值超过对应飞行器安全容限范围时，判定该轨迹分段为高风险分段，输出高风险等级；

当分形维数特征值处于中间范围，且飞行姿态角变化值在正常波动范围内，但存在单一参数异常波动时，判定该轨迹分段为中风险分段，输出中风险等级；

当各项动态飞行参数变化值均在安全阈值范围内，分形维数特征值处于设定下限范围以下时，判定该轨迹分段为低风险分段，输出低风险等级。

[0013] 一种基于机器学习的低空飞行器风险管理系统，用于执行所述的一种基于机器学习的低空飞行器风险管理方法，包括如下模块：

轨迹数据采集模块，用于采集飞行器在指定区域内的三维飞行轨迹数据集；

数据预处理模块,用于对飞行轨迹数据集进行时空对齐、异常点剔除与滤波处理,生成预处理后的飞行轨迹数据集;

多尺度特征提取模块,用于基于自适应尺度切分飞行轨迹并提取局部分形维数,形成飞行轨迹复杂性描述向量;

动态参数融合模块,用于提取各分段飞行轨迹的速度变化值、加速度变化值与姿态角变化值,并与复杂性描述向量融合生成多维风险特征数据集;

模型选择模块,用于基于最小描述长度原则从候选模型中选取描述长度最小的最优风险评价模型;

风险评估模块,用于基于所选模型对飞行轨迹进行风险等级预测与预警信息输出;

反馈模块,用于将风险评价结果反馈至飞行器控制系统与监控终端,实现飞行路径动态调整与风险预警联动。

[0014] 本发明的有益效果是:

(1)本发明将飞行轨迹的局部分形维数作为核心描述子引入风险管理体系,通过多尺度切分后的轨迹分段提取分形维数特征,有效表征飞行轨迹在不同尺度下的局部复杂度与不规则性,此外,与瞬时速度变化值、加速度变化值与姿态角变化值动态飞行参数进行向量级联融合,构成多维风险特征向量,显著增强了模型对微小轨迹扰动和潜在风险征兆的敏感性,提升了高风险轨迹段的准确识别率。

[0015] (2)本发明突破传统依赖人工设定模型结构或固定模板的方式,采用信息论中的最小描述长度原理对候选模型集进行编码复杂度与数据误差联合优化评价,综合考虑模型结构复杂性与预测误差带来的信息损失,在众多候选模型中自动筛选出既具有紧凑结构又具备高风险判别能力的最优模型,确保了所选模型在不同飞行环境与轨迹模式下具备稳定可靠的风险评估性能。

[0016] (3)本发明设计了基于飞行轨迹点空间曲率变化率与飞行速度偏离度联合驱动的自适应划分函数,实现对飞行轨迹的非等距动态切分,不仅有效避免了固定时间窗口划分带来的特征丢失或冗余问题,还能精准捕捉轨迹中具有高转弯率或速度剧变高风险特征段,极大提高了局部风险事件的识别准确性。

附图说明

[0017] 附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:

[0018] 图1为本发明提出的一种基于机器学习的低空飞行器风险管理方法及系统的流程图。

具体实施方式

[0019] 现在结合附图对本发明作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本发明的基本结构,因此其仅显示与本发明有关的构成。

[0020] 参考图1,一种基于机器学习的低空飞行器风险管理方法,包括如下步骤:

S1.实时获取低空飞行器在指定低空区域内的三维飞行轨迹原始数据集并进行预

处理,生成预处理后的飞行轨迹数据集;

S2.对预处理后的飞行轨迹数据集实施多尺度切分处理,形成分尺度飞行轨迹数据集,对分尺度飞行轨迹数据集应用分形维数分析方法提取飞行轨迹的复杂性描述向量;

S3.将飞行轨迹复杂性描述向量与低空飞行器运行过程中的动态飞行参数数据进行数据融合,构建多维风险特征数据集;

S4.基于最小描述长度原则对多维风险特征数据集实施风险评价模型的候选模型筛选,通过评估各候选模型的模型编码长度及数据编码长度,自动选取描述长度最小且数据拟合精度最佳的最优风险评价模型;

S5.利用所选最优风险评价模型对新采集的飞行轨迹数据集及其对应的多维风险特征数据集进行实时风险评估,生成飞行轨迹风险评价输出;

S6.将飞行轨迹风险评价输出反馈至飞行控制系统及监控终端,实现动态风险监控与飞行路径调整,并为低空飞行器风险管理提供决策依据。

[0021] 本实施方式中,S1包括以下步骤:

S11.设定低空飞行器在指定低空飞行区域内的飞行监测时间窗口$[t_0, t_N]$,通过部署于低空飞行器上的惯性测量单元、全球定位系统模块及姿态传感器,实时采集飞行轨迹原始数据,构建三维飞行轨迹原始数据集T_{raw},三维飞行轨迹原始数据集T_{raw}由若干采样点组成,每个采样点包括飞行器在特定时刻的三维空间坐标与对应时间戳:

$$T_{raw} = \{p_i | p_i = (x_i, y_i, z_i, t_i), i = 1,2, \ldots, N\};$$

其中,p_i表示第i个飞行轨迹点,x_i, y_i, z_i分别为低空飞行器在时刻t_i下的三维空间坐标,t_i为对应时间戳,N为采样总数;

S12.对三维飞行轨迹原始数据集T_{raw}进行时间序列对齐处理,通过对飞行轨迹点的时间轴重新采样,使得所有相邻采样点之间的时间间隔保持为固定的时间差值,得到时间标准化后的飞行轨迹数据集T_{align};

S13.对时间标准化后的飞行轨迹数据集T_{align}进行异常点剔除处理,利用滑动窗口内速度变化与位置偏差进行判断,当飞行轨迹点在局部窗口内的速度变化超过速度变化阈值或飞行轨迹点的空间位置偏离超过位置偏差阈值时,则将该飞行轨迹点判定为异常点并从飞行轨迹中剔除,处理后生成异常点剔除后的飞行轨迹数据集T_{clean};

S14.对异常点剔除后的飞行轨迹数据集T_{clean}进行噪声滤除处理,采用滑动窗口均值滤波方法对飞行轨迹点进行平滑操作,在每个飞行轨迹点位置处以固定数量的前后相邻飞行轨迹点进行均值计算,替代原始飞行轨迹点位置,生成预处理后的飞行轨迹数据集T_{pre}。

[0022] 本实施方式中,S2包括以下步骤:

S21.根据低空飞行器航迹风险评价对轨迹局部复杂性敏感的要求,基于飞行轨迹的空间曲率变化率与平均飞行速度联合构造自适应局部尺度划分函数:

$$\lambda(\kappa_i, v_i) = l_{base} \cdot \exp(-\alpha \cdot |\kappa_i|) \cdot \exp(-\beta \cdot |v_i - v_{mean}|);$$

其中,$\lambda(\kappa_i, v_i)$为飞行轨迹点p_i处的自适应局部尺度,l_{base}为预设的基础分段长度,κ_i为飞行轨迹点p_i处的空间曲率变化率,反映飞行轨迹的空间拐弯剧烈程度,v_i为飞行轨迹点p_i处飞行器的瞬时飞行速度,v_{mean}为飞行轨迹的平均飞行速度,α、β为控制自适应局部

尺度调整敏感性的参数；

S22.利用自适应局部尺度划分函数$\lambda(\kappa_i, v_i)$对预处理后的飞行轨迹数据集T_{pre}进行局部动态切分，生成分尺度飞行轨迹数据集T_{scale}，分尺度飞行轨迹数据集中的任意飞行轨迹分段S_j定义为：

$$S_j = \{p_i | t_j \le t_i < t_j + \lambda(\kappa_j, v_j)\}, j = 1,2,\ldots,M;$$

其中，飞行轨迹分段S_j的起始时刻为t_j，飞行轨迹点p_i为飞行轨迹分段S_j内的第i个点，M为切分后的飞行轨迹分段总数，$\lambda(\kappa_j, v_j)$表示以飞行轨迹起始点p_j为参考点，基于当前曲率变化率与瞬时速度动态确定的自适应局部尺度大小；

S23.针对每个飞行轨迹分段S_j，采用分形维数分析方法中的盒维数算法计算飞行轨迹分段S_j的局部分形维数特征值$D_{B,j}$，得到局部分形维数特征集合，局部分形维数特征值定量表征飞行轨迹分段内低空飞行器飞行轨迹的局部不规则性和结构复杂程度，体现飞行轨迹的局部风险特征，并基于局部分形维数特征集合D_B构建飞行轨迹复杂性描述向量C_{traj}。

[0023] 本实施方式中，S3包括以下步骤：

S31.对预处理后的飞行轨迹数据集T_{pre}中的每一个采样点，获取该采样点对应的瞬时飞行速度v_i，瞬时飞行速度由相邻采样点之间的空间距离计算获得、飞行器瞬时加速度a_i，飞行器瞬时加速度由相邻采样点之间速度差的绝对值计算获得，以及飞行姿态角ψ_i，飞行姿态角由飞行器姿态传感器输出直接采集获得，并基于相邻采样点间参数的差值计算得到瞬时飞行速度变化值Δv_i、飞行器瞬时加速度变化值Δa_i与飞行姿态角变化值$\Delta\psi_i$，构成动态飞行参数数据集T_{dyn}；

S32.针对每个飞行轨迹分段S_j，采用滑动窗口统计方法从动态飞行参数数据集T_{dyn}中提取与飞行轨迹分段S_j对应的聚合动态飞行参数向量D_j，在该聚合动态飞行参数向量D_j中，瞬时飞行速度变化值Δv_j为飞行轨迹分段S_j内各采样点的最大瞬时速度与最小瞬时速度之间的差值，飞行器瞬时加速度变化值Δa_j为飞行轨迹分段S_j内各采样点的最大瞬时加速度与最小瞬时加速度之间的差值，飞行姿态角变化值$\Delta\psi_j$为飞行轨迹分段S_j内连续采样点的姿态角变化值的平均值；

S33.将飞行轨迹复杂性描述向量C_{traj}与相应飞行轨迹分段S_j的聚合动态飞行参数向量D_j进行向量级联数据融合，形成多维风险特征向量R_j，多维风险特征向量同时包含了飞行轨迹在各局部尺度下的复杂性描述与飞行轨迹分段S_j内的瞬时飞行速度变化值、飞行器瞬时加速度变化值与飞行姿态角变化值；

S34.将所有飞行轨迹分段S_j对应的多维风险特征向量R_j按照采样顺序依次组合，构成多维风险特征数据集T_{risk}。

[0024] 本实施方式中，S4包括以下步骤：

S41.构建风险评价候选模型集合M_{cand}，风险评价候选模型集合中每一个候选模型M_k定义为将多维风险特征数据集T_{risk}映射至对应风险等级标签集合$Y = \{y_j \mid j = 1,2,\ldots,M\}$的预测函数：

$$M_k: R_j \mapsto \hat{y}_j^{(k)} = f_k(R_j; \theta_k), \forall R_j \in T_{risk}, \forall M_k \in M_{cand};$$

其中，R_j为第j个飞行轨迹分段的多维风险特征向量，$\hat{y}_j^{(k)}$为候选模型M_k对应预测的风险等级预测值，θ_k为候选模型参数向量，f_k表示候选模型M_k的决策映射结构，具体为一个将输入的多维风险特征向量R_j映射至风险等级预测值$\hat{y}_j^{(k)}$的非线性模型函数；f_k的结构可以为决策树、支持向量机、浅层神经网络或其他已设定的可训练风险评分函数，其结构复杂度通过$\dim(f_k)$衡量；

S42.对候选模型M_k进行模型编码长度与数据编码长度计算，模型编码长度$L(M_k)$结合模型结构的复杂度与参数向量度量信息复杂度定义为：

$$L(M_k) = \gamma_1 \cdot |\theta_k| + \gamma_2 \cdot \dim(f_k);$$

其中，$|\theta_k|$表示候选模型M_k中包含的参数总数量，$\dim(f_k)$表示决策映射结构f_k的结构深度或分段函数数量，γ_1、γ_2为预设的结构惩罚因子；数据编码长度$L(T_{risk}|M_k)$定义为候选模型M_k对所有多维风险特征数据点的预测误差编码损失总量，结合真实风险等级标签y_j与风险等级预测值$\hat{y}_j^{(k)}$，使用带权误差编码方式表示为：

$$L(T_{risk}|M_k) = \sum_{j=1}^{M} \omega_j \cdot \log\left(\frac{1}{P(\hat{y}_j^{(k)} = y_j|R_j, \theta_k)}\right);$$

其中，ω_j为风险标签的先验重要性权重，$P(\hat{y}_j^{(k)} = y_j \mid R_j, \theta_k)$为模型在多维风险特征向量$R_j$和参数总数量$\theta_k$下预测正确的概率值；

S43.综合模型编码长度与数据编码长度，基于最小描述长度准则确定最优风险评价模型M_{opt}，最优风险评价模型满足以下最优化目标：

$$M_{opt} = \arg\min_{M_k \in M_{cand}} [L(M_k) + L(T_{risk}|M_k)];$$

最优风险评价模型实现在低空飞行器航迹风险评价场景下，模型结构复杂性、预测精度和风险权重的重要性三者之间的动态权衡。

[0025] 本实施方式中，S5包括以下步骤：

S51.采集低空飞行器在运行过程中实时生成的三维飞行轨迹原始数据集构成新的多维风险特征数据集T_{risk}^{new}，将新的多维风险特征数据集T_{risk}^{new}输入至最优风险评价模型M_{opt}，对每一段飞行轨迹进行风险等级预测，生成飞行轨迹风险预测结果集合$\hat{Y}^{new}$；

S52.根据飞行轨迹风险预测结果集合$\hat{Y}^{new}$，结合预设风险等级映射规则进行飞行轨迹风险评价输出，风险等级映射规则依据分段风险等级值与对应的多维风险特征参数阈值设定；

S53.将飞行轨迹风险评价输出结果以风险等级标签和预警信号的形式同步反馈至飞行器控制系统与远程监控终端，预警信号包括轨迹分段位置、风险等级、触发参数及超限值，用于辅助飞行路径动态调整与飞行安全实时管理。

[0026] 本实施方式中，风险等级划分规则包括：

当分形维数特征值大于设定的上限阈值,且瞬时飞行速度变化值或加速度变化值超过对应飞行器安全容限范围时,判定该轨迹分段为高风险分段,输出高风险等级;

当分形维数特征值处于中间范围,且飞行姿态角变化值在正常波动范围内,但存在单一参数异常波动时,判定该轨迹分段为中风险分段,输出中风险等级;

当各项动态飞行参数变化值均在安全阈值范围内,分形维数特征值处于设定下限范围以下时,判定该轨迹分段为低风险分段,输出低风险等级。

[0027] 一种基于机器学习的低空飞行器风险管理系统,用于执行的一种基于机器学习的低空飞行器风险管理方法,包括如下模块:

轨迹数据采集模块,用于采集飞行器在指定区域内的三维飞行轨迹数据集;

数据预处理模块,用于对飞行轨迹数据集进行时空对齐、异常点剔除与滤波处理,生成预处理后的飞行轨迹数据集;

多尺度特征提取模块,用于基于自适应尺度切分飞行轨迹并提取局部分形维数,形成飞行轨迹复杂性描述向量;

动态参数融合模块,用于提取各分段飞行轨迹的速度变化值、加速度变化值与姿态角变化值,并与复杂性描述向量融合生成多维风险特征数据集;

模型选择模块,用于基于最小描述长度原则从候选模型中选取描述长度最小的最优风险评价模型;

风险评估模块,用于基于所选模型对飞行轨迹进行风险等级预测与预警信息输出;

反馈模块,用于将风险评价结果反馈至飞行器控制系统与监控终端,实现飞行路径动态调整与风险预警联动。

[0028] 实施例1:2024年10月7日07时41分,A市智能物流试验区发生一起低空飞行异常事件,当天清晨6:55,一架型号为“航迹ZQ-4”的自主飞行四旋翼无人机(机体编码ZQ-FS20241007A),在执行常规低空航线巡查任务,飞行区域为顺德创新港区南至北沿线,全程约4.6公里,高度控制在60-75米之间,任务目的为对创新园区智能配送通道的信号覆盖状况进行高频干扰检测。

[0029] 在07时41分12秒,巡航至任务段第8航段(位置GPS坐标:xxx.260138°E,xx.876322°N)时,地面管控系统接收到异常提示:飞行器在短时间内发生了三次连续的非指令性偏航操作,其中第二次偏航幅度达到29.6度,远高于该型号机体允许的紧急航向调整上限(22度),与此同时,飞控回传数据显示瞬时速度Δv为5.91m/s,加速度Δa为7.24m/s²,姿态角变化$\Delta\psi$为16.7°,并伴随3秒内分形维数飙升至1.894。

[0030] 值班管理员立即调用飞行轨迹风险智能管理系统。系统采用本发明提出的“基于机器学习的低空飞行器风险管理方法”,快速对当下的飞行段进行特征提取与风险判断。处理流程如下:

系统从轨迹数据中提取出第49~53号轨迹点进行局部处理,每个点包含精确时间戳、三维坐标、速度、加速度和姿态角变化值。

[0031] 预处理模块首先对这五段轨迹点数据进行时序对齐与滑动窗口异常识别,在52号点处发现速度变化Δv超过4.8m/s,空间曲率变化率剧烈,判断为高阶扰动轨迹。

[0032] 多尺度分析模块对该段轨迹进行了基于自适应函数$\lambda(\kappa,v)$的切分,最终形成一个

局部飞行片段,长度约为4.2秒,包含31个微轨迹点。

[0033] 系统进一步采用分形维数计算算法计算该段的维数特征值DB=1.894,远超高风险阈值1.73,

同时动态参数提取模块获得:Δv=5.91m/s,Δa=7.24m/s²,Δψ=16.7°,共同组成了多维风险特征向量R。

[0034] 此风险特征向量被实时输入至本发明所构建的最优XGBoost风险判别模型中,模型输出风险等级为“高”,并定位风险触发逻辑为:(Δa>6.0)∧(DB>1.73),系统立即生成如下自动化报告:

事件时间:2024-10-0707:41:12;机体编号:ZQ-FS20241007A;位置坐标:xxx.260138°E,xx.876322°N;分形维数:1.894;速度变化值:5.91m/s;加速度变化值:7.24m/s²;姿态角变化:16.7°;风险等级:高;

建议处理:启动紧急调整,降低飞行速度至2.5m/s,轨迹偏移至左偏航方向8.7°,解除干扰波段。

[0035] 地面管理员根据系统建议手动介入飞行控制系统,实施路径矫正操作,在07时41分23秒完成控制干预,飞行器按指令重新调整飞行姿态,并在接下来的航段中未再出现风险提示,任务于07时58分37秒顺利完成。

[0036] 为验证本发明的系统性能,我们将本案例数据用于对比实验,选取2024年6月~9月在A区域采集的标准飞行任务样本共计16870条轨迹段,构造训练集,其中包含有756条人工标注高风险轨迹段,我们将传统基于静态阈值的方法(规则库)、标准随机森林方法与本发明所采用的机器学习方法进行比较,具体实验结果如下:

表1本发明方法与静态阈值的方法和标准随机森林方法指标数据对比

指标	本发明方法	静态规则库方法	随机森林方法
高风险轨迹识别准确率	94.3%	67.2%	84.6%
识别延迟（从异常出现到识别）	0.68秒	1.81秒	1.05秒
漏报率（高风险误判为正常）	3.1%	18.7%	7.2%
虚警率（正常轨迹误判为高风险）	2.9%	9.1%	5.4%
可控干预提前响应窗口	平均提前2.1秒	不具备	平均提前0.9秒

[0037] 进一步分析发现,传统规则法主要依赖速度、加速度单维度超阈值判断,忽略了轨迹结构信息,导致识别率较低;随机森林虽具备多维特征判断能力,但在轨迹形态复杂度建模方面不足,而本发明方法创新地融合了轨迹复杂性与动态飞行特征,构建了稳定且鲁棒的风险特征模型,在高扰动环境中也能保持高识别率和及时响应能力。

[0038] 因此,从此次真实事件的全过程来看,本发明所提出的方法能够精准捕捉低空飞行异常状态,快速分析潜在风险并提出干预建议,极大提升了飞行器在复杂低空环境下的安全性与任务成功率,具有极高的实用性和推广价值。

[0039] 本发明将飞行轨迹的局部分形维数作为核心描述子引入风险管理体系,通过多尺度切分后的轨迹分段提取分形维数特征,有效表征飞行轨迹在不同尺度下的局部复杂度与

不规则性,此外,与瞬时速度变化值、加速度变化值与姿态角变化值动态飞行参数进行向量级联融合,构成多维风险特征向量,显著增强了模型对微小轨迹扰动和潜在风险征兆的敏感性,提升了高风险轨迹段的准确识别率。

[0040] 本发明突破传统依赖人工设定模型结构或固定模板的方式,采用信息论中的最小描述长度原理对候选模型集进行编码复杂度与数据误差联合优化评价,综合考虑模型结构复杂性与预测误差带来的信息损失,在众多候选模型中自动筛选出既具有紧凑结构又具备高风险判别能力的最优模型,确保了所选模型在不同飞行环境与轨迹模式下具备稳定可靠的风险评估性能。

[0041] 本发明设计了基于飞行轨迹点空间曲率变化率与飞行速度偏离度联合驱动的自适应划分函数,实现对飞行轨迹的非等距动态切分,不仅有效避免了固定时间窗口划分带来的特征丢失或冗余问题,还能精准捕捉轨迹中具有高转弯率或速度剧变高风险特征段,极大提高了局部风险事件的识别准确性。

[0042] 以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

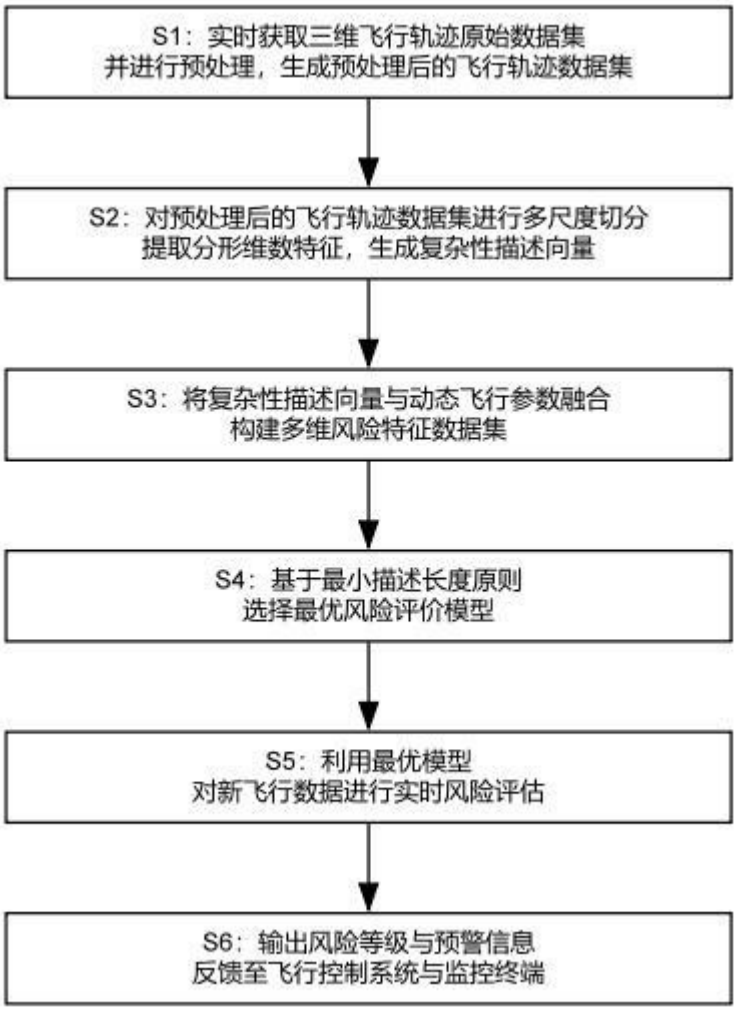

S1：实时获取三维飞行轨迹原始数据集
并进行预处理，生成预处理后的飞行轨迹数据集
S2：对预处理后的飞行轨迹数据集进行多尺度切分
提取分形维数特征，生成复杂性描述向量
S3：将复杂性描述向量与动态飞行参数融合
构建多维风险特征数据集
S4：基于最小描述长度原则
选择最优风险评价模型
S5：利用最优模型
对新飞行数据进行实时风险评估
S6：输出风险等级与预警信息
反馈至飞行控制系统与监控终端

图 1